

Git & VS Code - Dein Spickzettel

Tutorial: Repository klonen & Branch auschecken in VS Code

Schritt 1 - Repository klonen

1. VS Code öffnen → Willkommensseite → „**Clone Repository**“ anklicken
oder: Tastenkombination **Strg+Shift+P** → `Git: Clone` eingeben → Enter drücken
2. GitHub-URL des Repositories einfügen (z. B. `https://github.com/...`) → Enter
3. Zielordner auf deinem Computer wählen → „**Ordner öffnen**“ bestätigen

Schritt 2 - Neuen Branch erstellen & auschecken

1. Unten links in der **Statusleiste** auf den aktuellen Branch-Namen klicken (z. B. `main`)
2. Im erscheinenden Menü „**+ Neuen Branch erstellen...**“ wählen
3. Branch-Namen eingeben (z. B. `feature/meine-aufgabe`) → Enter drücken
→ VS Code wechselt automatisch in den neuen Branch

Schritt 3 - Datei ändern & speichern

1. Im **Explorer** (linke Leiste) eine Datei öffnen und bearbeiten
2. Datei speichern: **Strg+S**

Schritt 4 - Änderung committen

1. In der linken Leiste das **Source-Control-Symbol** anklicken (verzweigtes Symbol)
2. Die geänderte Datei unter „Änderungen“ mit dem **+**-Symbol übernehmen
3. Im Textfeld eine Commit-Nachricht eingeben (z. B. `Aufgabe 1 ergänzt`)
4. Auf den **Häkchen-Button** klicken oder **Strg+Enter** drücken → Commit ist gespeichert

Schritt 5 - Branch auf GitHub pushen

1. Unten in der Statusleiste das **Sync-/Push-Symbol** (↑ oder „Branch veröffentlichen“) anklicken
→ Deine Änderungen werden auf GitHub übertragen

Fachbegriffe auf einen Blick

Begriff	Bedeutung	Einfache Analogie
Repository	Ordner mit allen Projektdateien und der vollständigen Änderungshistorie	Aktenschrank mit Versionsverlauf
Branch	Parallele Arbeitskopie des Projekts – eigene Arbeitsfläche	Ein zusätzlicher Schreibtisch neben dem Original
Commit	Gespeicherter Schnappschuss aller Änderungen zu einem Zeitpunkt	Foto vom aktuellen Projektstand
Push	Lokale Commits auf GitHub hochladen	Brief in den Briefkasten einwerfen
Pull	Neueste Änderungen vom GitHub-Server holen	Briefkasten leeren und lesen
Checkout	Wechsel in einen anderen Branch (z. B. beim Erstellen eines neuen)	Den Schreibtisch wechseln

Merksatz: Erst pullen – dann ändern – dann committen – dann pushen.
Kleiner Branch, klarer Zweck, saubere Commit-Nachricht.

Übungen

Übung 1 - Branch erstellen & Datei committen

Auftrag:

- Neuen Branch erstellen (Name z. B. `aufgabe-1-[dein-name]`)
- In der Datei `tasks.md` eine Zeile ergänzen und speichern
- Änderung über Source Control übernehmen und committen
- Branch auf GitHub pushen

Check: Ist dein Branch auf GitHub unter „Code → Branches“ sichtbar?

Übung 2 - Statusleiste & Reihenfolge verstehen

Auftrag:

- Erkläre deinem Lernpartner: Was zeigt die Statusleiste unten in VS Code an?
- Woran erkennst du, in welchem Branch du dich befindest?
- Was passiert, wenn du versuchst zu pushen, ohne vorher zu committen?

Übung 3 - Übungsseite für Schnelle

Wer die Branch-Logik spielerisch vertiefen möchte, kann das interaktive Lerntool <https://learngitbranching.js.org/> nutzen (kostenlos, im Browser, keine Installation nötig).